LYCÉE D'EXCELLENCE PRIVÉ ROSE DIENG KUNTZ

324 Cité du Golf – Cambérène Golf Sud

BP : 5018 Dakar Fann – SÉNÉGAL

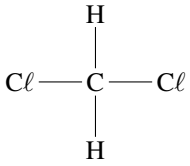
Première S_2 – 2024/2025

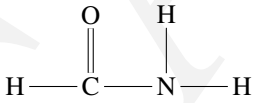
Devoir n°1 – Sciences Physiques – 2 heures

CORRECTION

Correction de l'exercice n°1

1. $CH_2C\ell_2$ (dichlorométhane) et CH_3ON (méthanamide) :

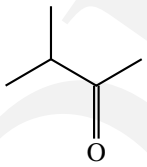


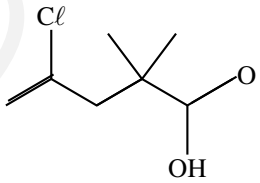


2. $C_3H_6O_2$: CH_3-CH_2-COOH (acide propanoïque) ; autres réponses acceptées : $CH_3-COO-CH_3$, $H-COO-CH_2-CH_3$.

C_2H_7N : $CH_3-CH_2-NH_2$ (éthanamine) ou $CH_3-NH-CH_3$ (N-méthylméthanamine).

3. Formules topologiques :





(3-méthylbutan-2-one et acide 4-chloro-2,2-diméthylpent-4-énoïque)

4. $CH_3-C(CH_3)_2-CH_2-CH_2-CH_3$ (2,2-diméthylpentane) ;

$CH_3-C\equiv C-C(Br)(CH_3)-CH_2-CH_3$ (4-bromo-4-méthylhex-2-yne).

Correction de l'exercice n°2

1. $m_C = \dfrac{12}{44}\times 1{,}7534 = 0{,}4782$ g ; $m_H = \dfrac{2}{18}\times 0{,}9126 = 0{,}1014$ g ; $m_O = 0{,}7453 - 0{,}4782 - 0{,}1014 = 0{,}1657$ g.

$\%C =$ **64,16 %** ; $\%H =$ **13,61 %** ; $\%O =$ **22,23 %**.

2. Gaz parfait : $n = \dfrac{PV}{RT} = \dfrac{10^5 \times 536{,}8\times 10^{-6}}{8{,}314\times 373} = 1{,}73\times 10^{-2}$ mol ; $M = \dfrac{1{,}28}{1{,}73\times 10^{-2}} =$ **74 g.mol^{-1}**.

Formule $C_xH_yO_z$: $x = \dfrac{74\times 64{,}16}{1200} = 4$; $y = \dfrac{74\times 13{,}61}{100} = 10$; $z = \dfrac{74\times 22{,}23}{1600} = 1$: $C_4H_{10}O$.

Correction de l'exercice n°3

$P = mg = 1$ N. AB est tangent au cercle en B : OB fait 30° avec la verticale, donc $(\overrightarrow{OC},\overrightarrow{OB}) = \beta = 60°$ et $(\overrightarrow{OC},\overrightarrow{OM}) = \theta = 40°$.

1.1. Le poids $\vec{P}$, la réaction normale $\vec{R}_N$ du plan et la force de frottement $\vec{f}$ (opposée au mouvement).

1.2. $W_{AB}(\vec{P}) = mg\,\ell\sin\alpha = 1\times 1\times 0{,}5 =$ **0,50 J** ; $W_{AB}(\vec{f}) = -f\ell = -0{,}30$ **J** ; $W_{AB}(\vec{R}_N) =$ **0**.

2.1. Les mêmes forces : $\vec{P}$ (vertical), $\vec{R}_N$ (portée par le rayon MO), $\vec{f}$ (tangente au cercle en M, opposée au mouvement).

2.2. Le solide descend de $h = r(\sin\beta - \sin\theta) = 2(0{,}866 - 0{,}643) = 0{,}446$ m : $W_{BM}(\vec{P}) = mgr(\sin\beta - \sin\theta) =$ **0,45 J**.

Arc BM : $r(\beta-\theta) = 2\times 0{,}349 = 0{,}698$ m : $W_{BM}(\vec{f}) = -f\,r(\beta-\theta) = -0{,}21$ **J** ; $W_{BM}(\vec{R}_N) =$ **0** ($\vec{R}_N \perp$ déplacement).

Sur AM : $W(\vec{P}) = 0{,}95$ J ; $W(\vec{f}) = -0{,}51$ J ; $W(\vec{R}_N) = 0$.

Correction de l'exercice n°4

1. Charge à vitesse constante : $T = Mg$. Disque en rotation uniforme (sans frottement) : $F\,L = T\,r = Mg\,r$, d'où $L = \dfrac{Mg\,r}{F} = \dfrac{5\times 0{,}5}{2{,}5} =$ **1 m**.

2. Sur la charge, la tension est verticale vers le haut, dans le sens du déplacement : $W(\vec{T}) = T\,d = Mg\,d = 5\times 2 =$ **10 J**.

3. Rotation uniforme : $W(\vec{F})$ compense le travail résistant de la tension sur le disque : $W(\vec{F}) = F\,L\,\theta$ avec $\theta = \dfrac{d}{r} = 4$ rad : $W(\vec{F}) = 2{,}5\times 1\times 4 =$ **10 J**.

4. $\omega = \dfrac{V}{r} = 30$ rad/s : $\mathcal{P} = F\,L\,\omega =$ **75 W** $(= Mg\,V)$.